中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(B 卷)

学年学期: **2021–2022** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 10 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

一、判断题 (一共 5 个小题)

1. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $|A| = 0$，则 $|A^*| = 0$。 _____
2. 设 A、B 均为 n 阶方阵，则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$. _____
3. 若 A、B 为同型矩阵，则 A 与 B 等价当且仅当 $R(A) = R(B)$. _____
4. 假设 n 维向量 a_1 是 a_2 与 a_3 的线性组合，则 a_3 必是 a_1 与 a_2 的线性组合。 _____
5. 设 A 为 n 阶方阵，则 A 与 A^T 的特征值相等。 _____

二、计算题 (一共 9 小题,请写出必要的过程)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$ 的值，并写出必要的步骤。

2. 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵，写出必要的步骤。

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

3. 设 $AP = PB$, 其中 $P = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $E+A+A^2+A^3+A^4+A^5$.

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有无穷多解，求 λ，并求方程组的通解

5. 设向量组 $\alpha_1 = (1,1,3,1)^T, \alpha_2 = (-1,1,-1,3)^T, \alpha_3 = (5,-2,8,-9)^T, \alpha_4 = (-1,3,1,7)^T$，求该向量组的一个最大无关组并用它表示其余向量。

6. 已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个解，且满足 $\alpha_1 = (1,-1,2,-3)^T$，$\alpha_2 + 2\alpha_3 = (4,6,3,2)^T$，求该线性方程组的通解。

更多精品资料加微信13316682031

7. 设三阶矩阵 A 的特征值为 1,2,3,对应特征值 1,2,3 的特征向量分别为 $a_1 = (1,1,1)^T, a_2 = (1,0,1)^T, a_3 = (0,1,1)^T$，求矩阵 A。

8. 求正交变换 $x = Py$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 - x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准型，

并写出该标准型。

9. 设 n 维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 满足对于任意的 $i \neq j$, 有 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, 其中 A 为实对称正定矩阵，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关。

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031